

2024 “和利时杯” 第十一届浙江省大学
生服务外包创新应用大赛

基于大数据的

公共交通 OD 分析服务

项目概要

团队: AdventureAwaits

项目概要

一、目标问题

随着城市规模扩大，公共交通系统趋于复杂。公共交通规划、建设和运营存在很多可以优化的地方，例如公共交通资源调度优化、拥堵成因分析和乘客出行需求洞悉等。本项目旨在开发一个智能交通分析平台，解决此类问题。

二、业务与产品功能

该产品面向公共交通管理部门、规划部门、运营商、投资商，提出多种分析、优化和营销服务服务。具体服务及其简介如表 1 所示。

表 1 服务及其简介

服务	服务简介
智能排班	运力需求匹配，排版多目标优化。
线网优化	区域全局全方式 OD 数据分析，多优化方案。
城市交通管理	区域交通实时监控，拥堵成因分析、判断。
MaaS 优化	景区/园区/枢纽等痛点场景 MaaS 优化。
线下商业化	出行规律洞悉，线下商业化服务精准匹配。

1、智能排班

智能排班辅助决策模块针对司机数量、工时、排班效率、准点率、调度次数、运力需求等进行多目标优化。

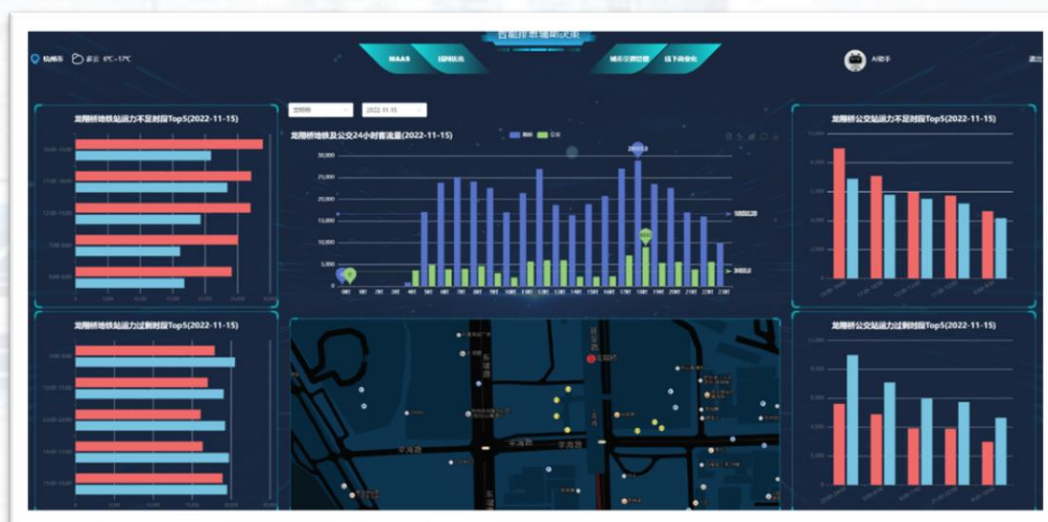


图 1 智能排班效果

2、线网优化

线网优化模块的目标是为交通线网的优化提供精准决策,挖掘潜在乘客需求,提升整体交通效率。



图 2 线网优化效果

3、城市交通管理

城市交通管理模块提供 OD 调查、宏观需求分析、出行方式测算、拥堵成因分析、判断等功能。帮助我们识别出高峰期的具体时段,为拥堵时段的调度提供决策支持。

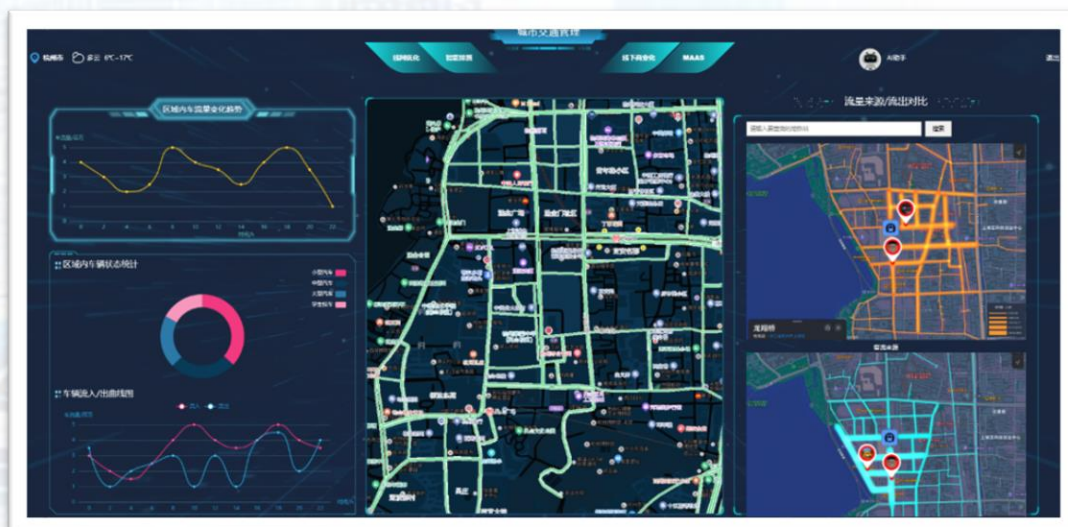


图 3 城市交通管理效果

4、MaaS

受到运力需求波动、空间复杂分别的影响，景区、园区以及交通枢纽等场景的 MaaS 效率普遍不高。我们提出 MaaS 优化模块来辅助 MaaS 服务提供商来提升该类痛点场景的 MaaS 效率。MaaS 效果如图 4 所示。

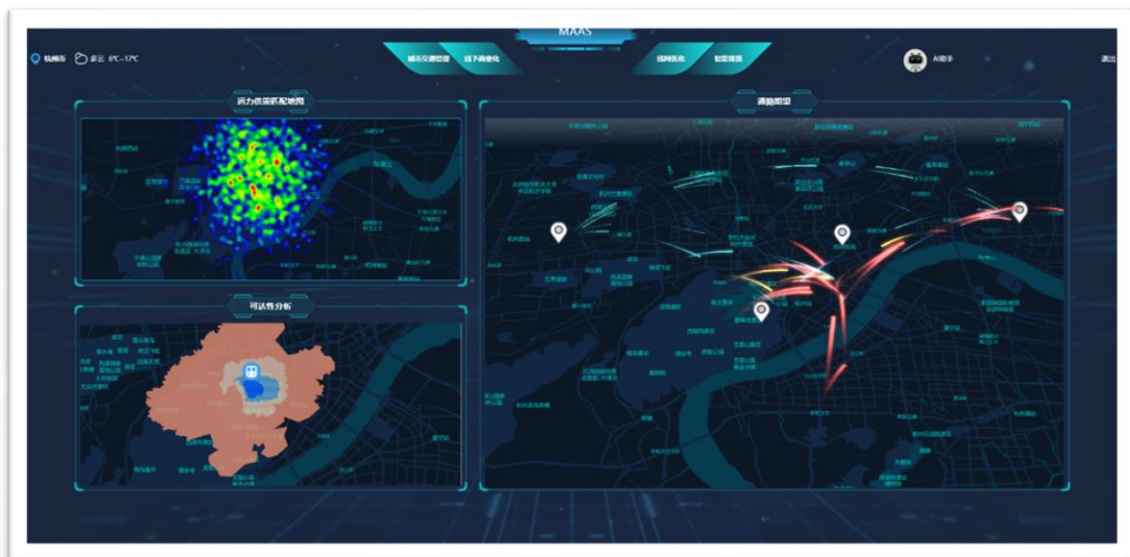


图 4 MaaS 效果

5、线下商业化

线下商业化板根据出行规律，提供更匹配的线下商业化服务和更有效的运营活动。分析商业价值，助力政府招商引资。



图 5 线下商业化效果

三、项目特色

1、服务能力范围大，多模块灵活组合，适配多场景需求。以公交大数据辅助决策系统和人口服务决策系统为例，我们将不同子模块组合，满足具体需求。组合细节如图 5、图 6 所示。

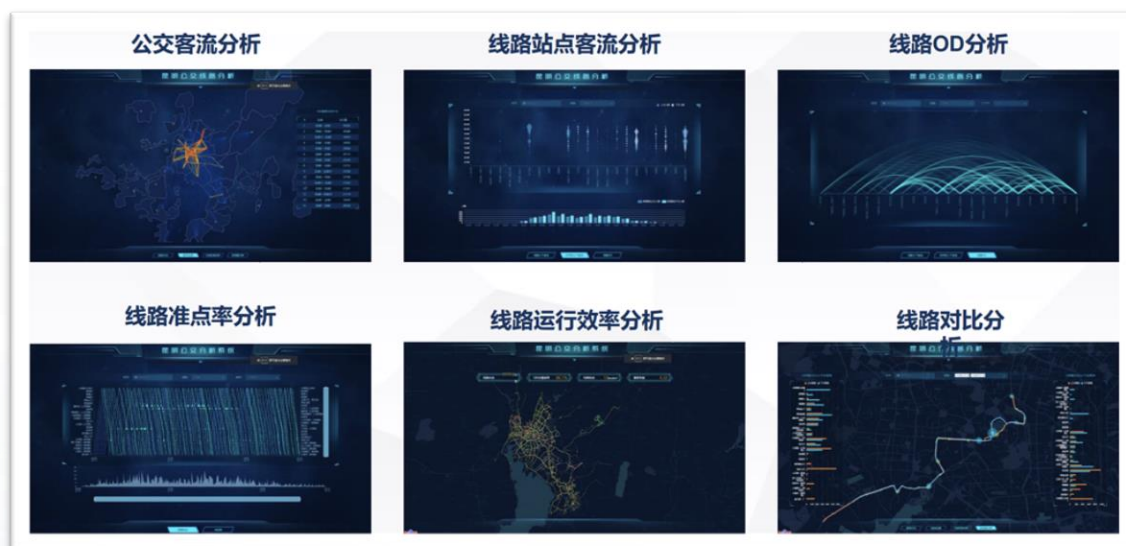


图 5 公交大数据辅助决策功能集成

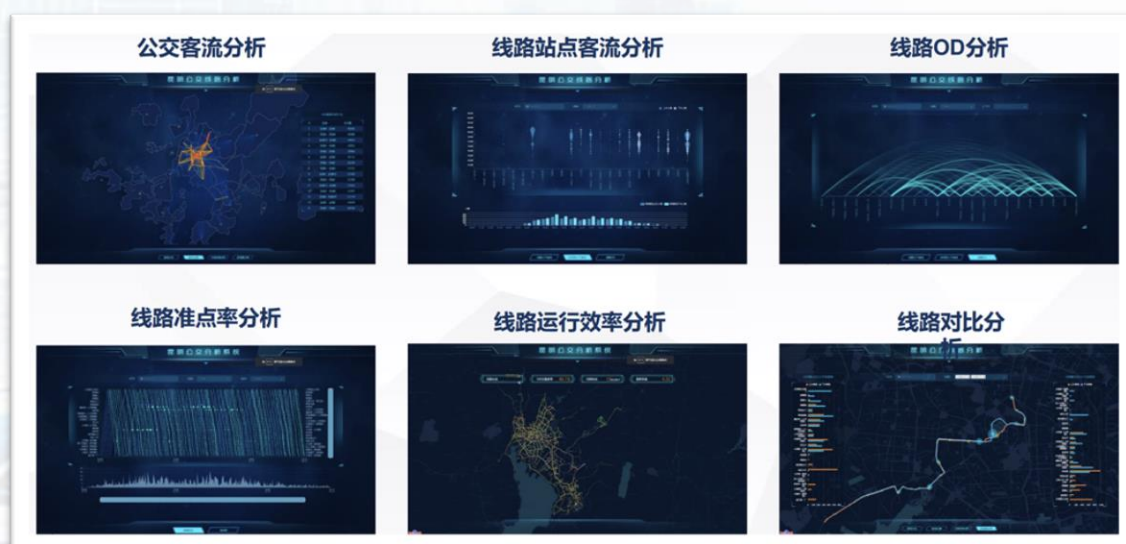


图 6 人口辅助决策功能集成

2、公共交通大数据高效利用

对于解决数据质量差、数据表示困难、数据处理缺乏标准、基于数据的开发

和应用效果不理想的问题，我们使用更加精细化的数据分类和数据处理方式。得到全区域、全方式、全过程 OD 数据， OD 数据收集过程如图 7 所示。



图 7 区域全局全方式 OD 数据